

Petar Nikolić

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
github.com/the-deep-33/crypto-direction-nn

Predlog završnog rada

Predviđanje smeru dnevnih prinosa BTC/USDT uz evaluaciju korigovanu za transakcione troškove

Mentor: prof. dr Aleksandar Rakićević

Tema

Predviđanje smeru dnevnog prinosa BTC/USDT primenom mašinskog učenja, uz walk-forward validaciju i evaluaciju u odnosu na prag odlučivanja korigovan za transakcione troškove.

Gde smo stali

Do sada su urađena dva dela koja ste već videli: eksplorativna analiza i baseline modeli. Podaci su dnevni OHLCV podaci za BTC/USDT sa Binance-a, od januara 2022. Ciljna promenljiva je znak narednog dnevnog logaritamskog prinosa, dakle binarna klasifikacija smeru. Baseline modeli, većinska klasa i jednostavna momentum pravila, daju tačnost blizu 50%, što je i očekivano.

Šta se promenilo u odnosu na prethodni dogovor

Radeći na tom delu, otvorila su se dva pitanja. Prvo, tačnost sama po sebi ne govori da li je signal upotrebljiv, zato što ne uzima u obzir koliki je očekivani pomeraj u odnosu na trošak trgovanja. Drugo, ista vrednost ulazne varijable nema isto značenje u mirnom i u turbulentnom periodu, pa model mora sam da nauči tu razliku iz ograničenog uzorka.

Oba pitanja traže procenu volatilnosti. Zbog toga volatilnost ulazi u rad kao infrastruktura za analizu smeru, a ne kao druga tema.

Formalno, prinos se rastavlja na skalu i šok:

$$r_t = \sigma_t z_t$$

gde je σ_t uslovna volatilnost, određena informacijama zaključno sa trenutkom $t - 1$, a z_t nepredvidiv šok sa sredinom 0 i jediničnom varijansom.

Skala σ_t je predvidiva, pošto je klasterovanje volatilnosti jedna od najstabilnijih pravilnosti u finansijskim podacima. Smer nije. Pošto je $\sigma_t > 0$, važi $\text{sign}(r_t) = \text{sign}(z_t)$, pa model varijanse ne nosi nikakvu informaciju o smeru.

Zbog toga se dva dela rada ne takmiče. Model volatilnosti daje uslovnu prognozu $\hat{\sigma}_t$, koja u analizi smeru ima tri uloge:

- **Standardizacija ulaznih varijabli.** Pomeraj od 3% nema isto značenje u mirnom i u turbulentnom režimu. Deljenje sa $\hat{\sigma}_t$ čini varijable nezavisnim od režima, što je bitno na uzorku od oko 1.400 dnevnih opservacija.
- **Prag odlučivanja.** Određuje verovatnoću koju klasifikator mora da pređe da bi trgovina imala smisla.
- **Veličina pozicije i evaluacija.** Daje osnovu za dimenzionisanje pozicije prema volatilnosti i vremenski promenljiv imenilac za mere performansi.

Mera uspeha

Tačnost sama po sebi nije dovoljna mera uspeha, jer ne uzima u obzir ni transakcione troškove ni veličinu očekivanog pomeraja. Zato uspeh merim u odnosu na eksplicitno izveden prag rentabilnosti.

Neka je $\hat{m}_t$ očekivani apsolutni pomeraj, a c jednosmerni transakcioni trošak, oba izražena kao udeo. Pozicija je tačna sa verovatnoćom p i donosi približno $\hat{m}_t$, a pogrešna sa verovatnoćom $1 - p$ i gubi

približno $\hat{m}_t$. Povratna transakcija košta $2c$, pa je očekivani profit:

$$\mathbb{E}[\text{profit}] = \hat{m}_t (2p - 1) - 2c$$

Izjednačavanjem sa nulom dobija se prag rentabilnosti:

$$p_t^* = \frac{1}{2} + \frac{c}{\hat{m}_t}$$

Taj prag nije konstanta. Za $c = 0,10\%$ jednosmerno i $\hat{m}_t \approx 0,8 \hat{\sigma}_t$:

Režim	$\hat{\sigma}_t$	$\hat{m}_t$	p_t^*
Miran	1,5%	1,20%	0,583
Uobičajen	2,5%	2,00%	0,550
Turbulentan	4,0%	3,20%	0,531

Ista tačnost je, dakle, bezvredna u jednom režimu, a profitabilna u drugom. Zbog toga tačnost merim po režimima volatilnosti, a ne kao prosek preko svih dana. Izvođenje ovog praga i merenje po režimima jeste ono što bih hteo da bude doprinos rada.

Očekivani rezultat

Pod korektnom walk-forward evaluacijom očekujem безусловnu tačnost u rangi niskih pedesetih, sa intervalom poverenja koji može da obuhvati i 50%. Tačnost tretiram kao merenje, a ne kao cilj.

Rad je uspešan ako je evaluacija korektna i ako analiza praga odgovori na uslovno pitanje: da li postoji unapred prepoznatljiv podskup dana na kojima poverenje modela prelazi p_t^* i da li je taj podskup dovoljno veliki da bude ekonomski značajan. Negativan odgovor, korektno izmeren, takođe je rezultat i spreman sam da ga branim.

Obim

Zbog roka, iz rada su namerno izostavljeni: objedinjavanje više instrumenata, GJR-GARCH i analiza asimetrije volatilnosti, sekvencijalni modeli, sentiment analiza, i formalni testovi otpornosti na data snooping (block bootstrap, White's Reality Check odnosno Hansen SPA, deflated Sharpe).

To je prirodan nastavak i osnova na kojoj bi rad mogao da se razvije u naučni rad posle odbrane.

Predloženi sadržaj

- 1. Uvod.** Definicija problema i motivacija; zašto smer, a ne nivo cene; istraživačko pitanje i hipoteza; doprinos i struktura rada.
- 2. Pregled literature.** Efikasnost tržišta i rasprava o predvidivosti; tehnički indikatori i cenovni paterni; mašinsko učenje u finansijskom predviđanju; modeliranje volatilnosti od ARCH do GARCH; metodološke zamke (curenje informacija, look-ahead, data snooping).
- 3. Podaci.** Izvor, instrument, period i frekvencija; provere integriteta (monotonost, duplikati, praznine); definicija ciljne promenljive kao znaka narednog dnevnog logaritamskog prinosa; balans klasa i posledice po baseline.
- 4. Metodologija.** Walk-forward validacija i zašto standardni k -fold nije validan na vremenskim serijama; dekompozicija $r_t = \sigma_t z_t$; uslovna volatilnost od ARCH do GARCH(1,1) i parametar perzistentnosti; izvođenje vremenski promenljivog praga p_t^* ; mere evaluacije (tačnost, AUC, kalibracija, prinos korigovan za troškove); inženjering varijabli i argument za standardizaciju volatilnošću.
- 5. Eksplorativna analiza.** Raspodela prinosa, teški repovi i asimetrija; autokorelacija r_t naspram autokorelacije r_t^2 ; vizuelni prikaz klasterovanja volatilnosti; struktura režima kroz posmatrani period.
- 6. Modeliranje volatilnosti.** Estimatori realizovane volatilnosti, Parkinson i Garman-Klass; GARCH(1,1) ocenjen unutar svakog walk-forward prozora; prognoze za jedan korak unapred i protokol ocenjivanja unutar prozora; dijagnostika standardizovanih reziduala i Ljung-Box test nad $\hat{z}_t^2$.

7. **Modeliranje smeru.** Baseline modeli (većinska klasa, momentum pravila); logistička regresija; gradient boosting; neuronska mreža; identičan protokol i identične varijable, sirove naspram standardizovanih volatilnošću.
8. **Rezultati.** Performanse modela volatilnosti i dijagnostika; bezuslovna tačnost predviđanja smeru sa intervalima poverenja; tačnost uslovljena režimom volatilnosti; serija p_t^* , kriva pokrivenosti i pogodak na danima koji prolaze prag; simulacija trgovanja sa troškovima i dimenzionisanjem pozicije prema volatilnosti.
9. **Diskusija.** Tumačenje uslovnog rezultata; ograničenja (veličina uzorka, jedan instrument, odsustvo formalnih testova data snooping-a); šta uzorak dozvoljava da se tvrdi, a šta ne.
10. **Zaključak i pravci daljeg rada.**

#	Eksperiment i svrha	Ishod poznat unapred?
E1	Baseline modeli pod walk-forward protokolom. Većinska klasa, momentum pravila, logistička regresija. Postavlja donju granicu koju svaki naredni model mora da nadmaši.	Uglavnom, očekujem 50 do 52%
E2	Estimatori realizovane volatilnosti. Parkinson i Garman-Klass u poređenju sa kvadratima prinosa. Daje manje šumovitu meru volatilnosti iz OHLC podataka.	Da, oba su poznato efikasnija
E3	GARCH(1,1) unutar prozora. Ocenjivanje unutar svakog walk-forward prozora, prognoze samo za jedan korak unapred, Ljung-Box test nad $\hat{z}_t^2$. Daje $\hat{\sigma}_t$ i proverava da li je dinamika varijanse obuhvaćena.	Uglavnom, očekujem dobro slaganje
E4	Tačnost po režimima volatilnosti. Tačnost predviđanja smera računata unutar kvantilnih grupa volatilnosti. Centralni test: da li se prediktivna moć koncentriše u određenom režimu?	Ne, ovo je otvoreno pitanje
E5	Poređenje modela. Logistička regresija, gradient boosting i neuronska mreža pod identičnim protokolom, na sirovim naspram standardizovanih varijabli. Utvrđuje da li fleksibilnost modela i standardizacija donose poboljšanje.	Delimično, očekujem male razlike
E6	Analiza praga i pokrivenosti. Serija p_t^* , kriva pokrivenosti i procenat pogodaka na danima koji prolaze prag. Prevodi tačnost u ekonomsku odluku.	Ne
E7	Simulacija trgovanja. Transakcioni troškovi i dimenzionisanje pozicije prema volatilnosti, primenjeni na signale iz E4 i E6. Utvrđuje ekonomsku značajnost.	Ne

E4 je eksperiment čiji ishod ne znam unapred. Ako se tačnost značajno razlikuje po režimima, E6 i E7 slede prirodno. Ako je ravna, prijavljujem to kao negativan rezultat: aparatura praga i dalje važi, ali je tvrdnja uža.

Neuronska mreža u E5 je fleksibilni kraj poređenja modela, a ne centralni deo rada. Informativan je oblik poređenja. Ako veća fleksibilnost ne donosi poboljšanje, to govori o strukturi signala, a ne o neuspehu modela.